64 발광 다이오드를 이용한 환경 보호 캠페인

학교명	율곡고등학교		
동아리명(팀명)	유레카(뉴턴, 과학기초실험)	동아리(팀) 인원	13명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	LED 무드등을 활용한 환경 보호 포스터 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 환경 보호를 위한 포스터 도안을 그린다.
2. 철필과 자를 활용하여 아크릴 판에 환경 보호 포스터를 제작한다.
3. 완성된 아크릴 판을 원목에 꽂는다.
4. 저전력 LED 무드등을 통해 환경 보호 캠페인에 참여한다.



1. 비닐 중앙을 손으로 잡아당겼다가 놓으며 컵 안의 공기로 물체를 쓰러트린다.
2. 공기대포를 쏘아 공기의 힘을 관찰한다.



이런 점을 주의해요!

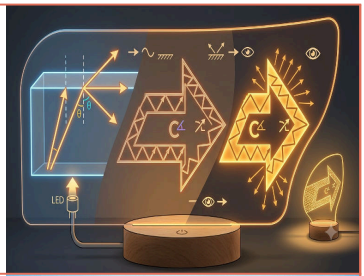
- 철필 끝이 날카로우므로 사용시 주의하고, 사용 후에는 마개로 막아 보관해주세요.
- 철필은 아크릴을 긁어내기 때문에 지울 수 없으니 주의하세요.

- 사람을 향해 사용하지 않도록 주의하세요.
- 비닐을 너무 세게 당기면 찢어질 수 있으니 적당한 힘으로 사용하세요.

어떤 원리일까요?

1. 전반사

하단 LED 모듈에서 발사된 빛이 굴절률이 높은 투명 아크릴 내부로 진입하면, 아크릴과 공기 경계면에서 임계각보다 큰 각도로 반사되어 굴절되지 않고 아크릴 판 내부를 따라 이동합니다.



2. 공기의 압축과 분출

풍선을 당겼다가 놓으면 컵 안의 공기가 순간적으로 압축되었다가 앞으로 빠르게 분출됩니다. 이때 공기의 흐름이 강한 힘을 만들어 물체를 움직이게 합니다.

